Zadanie 1A

Pierwiastki i ich zastosowania

Każdy z następujących pierwiastków: H, F, Al, P, S, Zn, As, Co, Ag, Pt znajduje określone zastosowania praktyczne, bezpośrednio jako pierwiastek lub w związku chemicznym. Twoim zadaniem będzie przypisanie każdego z tych pierwiastków do jednego z wymienionych poniżej zastosowań, które jest dla niego najbardziej typowe.

1. Katalizatory samochodowe.
2. Materiały fotograficzne.
3. Elementy półprzewodnikowe.
4. Środki zmiękczające wodę.
5. Środki powierzchniowo czynne, detergenty.
6. Składnik past do zębów.
7. Prawdopodobne paliwo przyszłości.
8. Radioterapia przeciwnowotworowa.
9. Składnik baterii jednorazowego użytku.
10. Materiały polerskie.

Zadanie 1A

Pierwiastki i ich zastosowania

1. Pt. Katalizator ułatwiający pełne spalanie paliwa.
2. Ag. Tradycyjne materiały fotograficzne zawierają AgBr, który pod wpływem światła, a następnie wywoływacza ulega redukcji do rozdrobnionego metalicznego srebra, odpowiedzialnego za zaczernienie obrazu.
3. As. Innym oprócz krzemu materiałem półprzewodnikowym stosowanym w elektronice jest arsenek galu, GaAs.
4. P. Niektóre fosforany, np. $P_3O_{10}^{5-}$ są ligandami kompleksującymi jony Ca^{2+}, dzięki czemu po dodaniu do twardej wody zapobiegają wytrącaniu trudnorozpuszczalnych związków wapnia, czyli zmiękczają wodę.
5. S. Ważną grupą środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) są aniony zawierające część hydrofobową w postaci długiego łańcuch węglowodorowego oraz część hydrofilową: grupę sulfonową - najczęściej w postaci anionowej ($-SO_3^-$).
6. F. Pasty do zębów zawierają związki fluoru umożliwiające remineralizację szkliwa poprzez tworzenie trudnorozpuszczalnych związków wapnia z jonami F^-.
7. H. Wodór dzięki małej masie, dużej wartości ciepła spalania (na jednostkę masy) i czystym produktom spalania (H_2O) może w przyszłości znaleźć szersze zastosowanie jako paliwo.
8. Co. Promieniotwórczy kobalt, ^{60}Co, stanowi źródło promieniowania gamma (w tzw. bombie kobaltowej), stosowanego do niszczenia komórek nowotworowych.
9. Zn. W zwykłych bateriach jednorazowych (Leclanche'go) cynk jest anodą ulegającą utlenianiu w czasie pracy ogniwa.
10. Al. Bardzo twardy korund, Al_2O_3, stanowi składnik materiałów polerskich.